RUBRIC ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Học phần: LẬP TRÌNH WEB (WEPR330479) — Năm học: 2026 – 2027 (HK1)
Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN KHOA CNTT

⚠ QUY ĐỊNH NỘP BÀI:

• Định dạng tệp nén

- Nén toàn bộ sản phẩm thành 01 tệp .ZIP duy nhất với định dạng bắt buộc: GroupXX_MSSV1_MSSV2_MSSV3_MSSV4_MSSV5.zip
- Ví dụ: Group01_20110001_20110002_20110003.zip
- Bài nộp sai định dạng sẽ không được xét duyệt chấm điểm.

• Thành phần sản phẩm nộp:

(1) File Word báo cáo hoàn chỉnh theo đúng cấu trúc đã thông báo
(2) Toàn bộ thư mục mã nguồn
(3) File báo cáo kết quả dự án của mỗi nhóm
(4) Đường link ứng dụng đã triển khai (deploy) chạy trực tiếp trên 01 hosting free (Render, Railway, Neon, Supabase...) – mục này không bắt buộc
(5) Không bắt buộc làm thuyết trình PowerPoint.

• Liêm chính học thuật:

- Nghiêm cấm sao chép mã nguồn, lược đồ Use-case, database schema giữa các nhóm.
- Nếu phát hiện đạo văn hoặc thuê làm, toàn bộ thành viên trong nhóm nhận 0 điểm đồ án.

RUBRIC

STT	Tiêu chí & trọng số (Thang điểm 10)	Xuất sắc (85 - 100%)	Khá (70 - 84%)	Trung bình (50 - 69%)	Không đạt / Yếu (< 50%)
PHẦN I: BÁO CÁO CUỐI KỲ & SẢN PHẨM MÃ NGUỒN (5.0 ĐIỂM)					
1	**Báo cáo file Word [1.0 đ]**	• Báo cáo Word đủ các chương đã thông báo + Phụ lục cài đặt chi tiết, rõ ràng, có hình ảnh minh chứng và link hosting. • Bảng phân chia công việc cực kỳ chi tiết, rõ ràng trách nhiệm từng SV trong nhóm.	• Báo cáo đủ các chương nhưng mô tả công việc còn chung chung. • Có phụ lục hướng dẫn cài đặt các bước ở mức cơ bản và link deploy. • Sai chính tả ít.	• Báo cáo thiếu 1 chương nhỏ hoặc thiếu bảng phân công chi tiết. • Định dạng sơ sài, sai chính tả nhiều, thiếu link hosting hoặc hướng dẫn cấu hình.	• Báo cáo thiếu nhiều chương cốt lõi (C1, C2, C4). • Không có bảng phân chia công việc từng thành viên.
2	**Thiết kế lược đồ Use-case & CSDL [1.0 đ]**	• Lược đồ Use-case thể hiện đầy đủ tất cả vai trò: Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, GVHD, GVPB, SV, Hội đồng… • Đặc tả FR/NFR đầy đủ, trình bày dễ hiểu. • Mô hình ERD chuẩn, thể hiện đầy đủ quan hệ bảng, khóa chính, khóa ngoại, miêu tả chi tiết danh sách bảng/cột.	• Lược đồ Use-case đúng hầu hết các vai trò chính. • Có liệt kê FR/NFR. • Mô hình ERD đầy đủ các bảng dữ liệu chính của đề tài quản lý đề tài nhưng quan hệ giữa bảng còn thiếu sót nhẹ.	• Lược đồ Use-case vẽ sơ sài, gộp chung các vai trò. • Mô hình ERD thiếu các bảng quan trọng (vd: Hội đồng, Đợt đăng ký hoặc Điểm thành phần). • Chưa miêu tả danh sách cột và kiểu dữ liệu từng cột.	• Không vẽ hoặc vẽ sai bản chất Use-case diagram. • Không có mô hình ERD hoặc mô hình ERD hoàn toàn không khớp với mã nguồn thực tế.
3	**Kiến trúc dự án [1.0 đ]**	• Cấu trúc chuẩn Spring MVC • Áp dụng >= 3 kỹ thuật mà Spring framwork/Spring Boot cung cấp: Spring Data JPA, Spring Security, Validation, REST/Thymeleaf, Dependency Injection/IoC… • Bảo mật: không lưu mật khẩu ở dạng plain-text, có phân quyền chi tiết đầy đủ theo từng vai trò của đề tài.	• Áp dụng đúng mô hình MVC và 3 kỹ thuật Spring Boot. • Có cấu hình Spring Security cơ bản theo Lab 4, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt. • Phân quyền @PreAuthorize được áp dụng ở hầu hết các controller chính.	• Code dồn hết logic vào Controller, tách tầng chưa chuẩn. • Thiếu các tầng cần thiết theo mô hình Spring MVC. • Áp dụng được khoảng 2 kỹ thuật Spring. • Có Spring Security nhưng cấu hình đơn giản, chưa triệt để dùng @PreAuthorize hoặc sec:authorize. • Mật khẩu có hash. • Phân quyền thiếu <= 2 vai trò.	• Code lộn xộn, không theo mô hình Spring MVC. • Mật khẩu lưu dưới dạng plain-text. • Không có phân quyền theo vai trò hoặc phân quyền thiếu vai trò hoặc không cấu hình được Spring Security. • Không liệt kê đã áp dụng các kỹ thuật nào mà Spring framework/Spring Boot cung cấp.

4	**Hoàn thành chức năng cơ bản & nâng cao** **[2.0 đ]**	• Hoàn thành đầy đủ chức năng cơ bản: CRUD đề tài, GV, SV, đợt đăng ký, bộ môn, thông báo, login/logout. • Hoàn thành các nghiệp vụ nâng cao như sau: + Đợt đăng ký 2 giai đoạn (GĐ1 duyệt đề tài, GĐ2 mới cho SV đăng ký). + Ràng buộc 1 nhóm chỉ từ 3-5 SV, có đúng 1 nhóm trưởng nộp báo cáo, SV đã tham gia nhóm A thì không được tham gia nhóm B. + Hội đồng có từ 3-5 GV, tính điểm TB cộng, GV không được phép chấm đề tài mình hướng dẫn. + Có chức năng công bố kết quả (gửi email cho từng SV trong nhóm) & tra cứu điểm trên hệ thống theo đợt đăng ký. + SV chỉ tra cứu điểm trên hệ thống theo đợt mình đã đăng ký, không được phép tra cứu điểm của các đợt đăng ký khác. • Deploy thành công trên 01 hosting free.	• Hoàn thành đầy đủ các chức năng cơ bản. • Hoàn thành phần lớn chức năng nâng cao (đợt đăng ký 2 giai đoạn, hội đồng phản biện). • Ràng buộc 'GV không chấm đề tài mình hướng dẫn' được xử lý. • Ứng dụng đã deploy chạy được trên 01 hosting free.	• Hoàn thành chức năng cơ bản. • Chức năng nâng cao còn dang dở: thiếu đợt 2 giai đoạn hoặc chưa xử lý được ràng buộc GV không chấm đề tài mình HD. • Chưa deploy lên hosting (chỉ chạy localhost) hoặc khi vào hosting thì bị lỗi truy cập.	• Không hoàn thành chức năng cơ bản, lỗi runtime nghiêm trọng. • Không hiện thực các nghiệp vụ nâng cao của đề tài. • Không có sản phẩm deploy.
PHẦN II: THUYẾT TRÌNH, DEMO & VẤN ĐÁP CÁ NHÂN (5.0 ĐIỂM)					
5	**Kỹ năng thuyết trình** **[1.0 đ]**	• Trình bày mạch lạc, tự tin, đúng thời gian (10-15 phút, hoặc tối đa 30 phút). • Phân chia thành viên báo cáo đồng đều. • Demo live trực tiếp kịch bản nghiệp vụ trơn tru, không gặp lỗi (bug) nào, giao diện rõ ràng, UI/UX hỗ trợ trực quan dễ hiểu cho từng vai trò người dùng.	• Trình bày tương đối lưu loát, kiểm soát thời gian tốt. • Demo thành công các tính năng chính, có 1-2 trục trặc nhỏ nhưng có thể tự xử lý nhanh chóng. • Có <= 3 lỗi (bug) phát hiện trong quá trình demo	• Trình bày dài dòng hoặc quá giờ, chỉ có 1-2 SV nói thay cả nhóm. • Demo gặp lỗi lặt vặt hoặc thao tác lúng túng, không hiểu code, phải nhờ đồng đội hỗ trợ.	• Không làm chủ thời gian. • Không hiểu câu hỏi của GV, nói lạc đề. • Demo hệ thống bị crash, lỗi kết nối CSDL, không chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm từ trước.
6	**Vấn đáp cá nhân** **[3.0 đ]**	• Trả lời chính xác 100% câu hỏi về phần code mình phụ trách. • Giải thích thông suốt luồng dữ liệu đi qua các tầng của Spring MVC. • Hiểu sâu sắc các Annotation đang được dùng trong dự án. • Thử thách trực tiếp: GV có thể yêu cầu	• Nắm vững logic chức năng mình làm. • Giải thích được luồng dữ liệu chính và cách thức hoạt động của Spring MVC ở mức khá. • Thao tác chỉnh sửa code theo yêu cầu của GV tốt dù còn mất chút ít thời	• Nắm được ý tưởng nhưng giải thích luồng code còn lúng túng, không chỉ rõ được vị trí file/hàm xử lý. • Trả lời được câu hỏi lý thuyết nhưng thao tác sửa code thực tế còn chậm, phụ	• Không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào về tính năng mình phụ trách.

		sửa nhanh tham số/hàm/thêm log và chạy lại ngay lập tức.	gian.	thuộc vào thành viên khác.	
7	**Sáng tạo, có mở rộng & phản biện tình huống [1.0 đ]**	• Trả lời xuất sắc và thấu đáo các tình huống phản biện của GV (vd: xung đột đăng ký đề tài, xử lý ngoại lệ, phân quyền mở rộng…). • Có tính năng sáng tạo vượt bậc: xuất báo cáo Excel/PDF, gửi email thông báo tự động (JavaMailSender/Webhooks), filter tìm kiếm đề tài nâng cao, UI/UX làm tốt cho từng vai trò dễ thao tác/dễ hiểu thông tin đang có trên màn hình. • Có tự nghĩ và cài đặt thêm các tính năng khác để hệ thống hoàn thiện hơn (cần ghi rõ trong file Word báo cáo ở 01 mục riêng, nếu không sẽ không được tính điểm)	• Trả lời đa số khá tốt câu hỏi tình huống phản biện của GV. • Có tính năng mở rộng hữu ích (giao diện tìm kiếm, thống kê số lượng đề tài, thông báo trực quan…).	• Trả lời được câu hỏi phản biện ở mức cơ bản, xử lý tình huống lỗi tại biên (edge cases) chưa triệt để. • Không có tính năng sáng tạo hoặc các tính năng còn dang dở.	• Không trả lời được các câu hỏi phản biện tình huống thực tế của GV. • Không có bất kỳ sự sáng tạo hay mở rộng nào ngoài yêu cầu tối thiểu.